POZIOM: MATURA

Całki oznaczone

Zrozumienie i zastosowanie całek oznaczonych

15.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to wartość pola pod krzywą funkcji na określonym przedziale. Dla ucznia oznacza to możliwość obliczenia całkowitego obszaru, na przykład powierzchni figury. Przykład: dla funkcji $f(x) = x^2$ na przedziale $[1, 3]$, mamy $\i...

Granice całkowania

Granice całkowania to wartości, które określają przedział, na którym obliczamy całkę. To kluczowy element, który decyduje o tym, ile obszaru pod krzywą uwzględnimy.

Przykład: w całce $\int_a^b f(x)\,dx$, a i b to granice całkowania.

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna to funkcja, której pochodna jest równa danej funkcji. To podstawowy krok w obliczaniu całek. Przykład: dla $f(x) = 2x$, funkcją pierwotną jest $F(x) = x^2 + C$.

Reguła całkowania

Reguła całkowania to zasady, które stosujemy do obliczania całek. Obejmują różne metody, takie jak całkowanie przez części czy podstawienie. Przykład: dla całki $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.

Zbieżność całki

Zbieżność całki odnosi się do tego, czy całka ma skończoną wartość. Dla ucznia oznacza to, że musimy sprawdzić, czy obszar pod krzywą jest ograniczony.

Przykład: całka $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$ jest zbieżna.

01 Podstawy obliczania całek oznaczonych

Obliczanie całek oznaczonych zaczynamy od znalezienia funkcji pierwotnej. Całka oznaczona na przedziale $[a, b]$ to różnica wartości funkcji pierwotnej w tych punktach. Zastosowanie tej metody pozwala na obliczenie pola pod krzywą.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $\int_1^3 x^2 dx$.

Krok 1: Znajdujemy funkcję pierwotną $F(x) = \frac{x^3}{3}$.

Krok 2: Obliczamy $F(3) - F(1) = \frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$.

Odpowiedz: $\frac{26}{3}$.

Komentarz: Uczy to, jak zastosować funkcje pierwotne do obliczania pól.

02 Granice całkowania i ich znaczenie

Granice całkowania są kluczowe w obliczeniach całek oznaczonych. Określają, na jakim przedziale obliczamy całkę, co wpływa na wynik. Zrozumienie ich znaczenia jest niezbędne do poprawnego rozwiązywania zadań.

$$\int_a^b f(x)dx$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $\int_0^2 (3x^2)dx$.

Krok 1: Funkcja pierwotna to $F(x) = x^3$.

Krok 2: Obliczamy $F(2) - F(0) = 2^3 - 0^3 = 8$.

Odpowiedz: 8.

Komentarz: Pokazuje, jak granice wpływają na wynik całki.

03 Wykorzystanie reguły całkowania

Reguły całkowania są różnorodne i pozwalają na uproszczenie obliczeń. Dzięki nim możemy z łatwością obliczać bardziej skomplikowane całki. Ważne jest, aby znać różne metody i umieć je zastosować.

$$\int u dv = uv - \int v du$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $\int x \cdot e^x dx$.

Krok 1: Ustal $u = x$, wtedy $du = dx$, $dv = e^x dx$, $v = e^x$.

Krok 2: Zastosuj regułę: $uv - \int v du = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$.

Odpowiedz: $xe^x - e^x + C$.

Komentarz: Uczy zastosowania reguły całkowania w praktyce.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone mają zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak fizyka, inżynieria, czy ekonomia. Na przykład, pozwalają obliczyć pole powierzchni, objętości brył, czy całkowity koszt produkcji. Ich znajomość jest niezbędna w analizie danych i modelowaniu zjawisk.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Błąd przy ustalaniu granic całkowania, np. $\int_2^1 x dx$

Dlaczego: Granice powinny być ustalone w porządku rosnącym, co może prowadzić do błędnych wyników.

Trick: Pamiętaj, że dolna granica musi być mniejsza od górnej, a jeśli nie jesteś pewny, narysuj wykres.

X BLAD #2: Niepoprawne obliczenie funkcji pierwotnej, np. dla $f(x) = 3x^2$ uznanie, że $F(x) = 3x^2$

Dlaczego: Funkcja pierwotna to całka z funkcji, a nie sama funkcja.

Trick: Zawsze dodawaj $+C$ i pamiętaj, że całka z x^n to $\frac{x^{n+1}}{n+1}$.

X BLAD #3: Zaniedbanie jednostek w obliczeniach, np. obliczanie pola bez uwzględnienia jednostek.

Dlaczego: Brak jednostek prowadzi do niepoprawnych interpretacji wyników.

Trick: Zawsze zapisuj jednostki, aby upewnić się, że rozumiesz, co obliczasz.

TABELA PORÓWNAWCZA

Metoda	Zastosowanie	Złożoność
Całkowanie przez części	Obliczanie całek z iloczynem	Średnia złożoność
Całkowanie przez podstawienie	Uproszczenie funkcji	Niska złożoność
Całki oznaczone	Obliczanie pól	Złożoność zależna od funkcji

OŚ CZASU

1665
Isaac Newton rozwija pojęcie całki.

1670
Gottfried Wilhelm Leibniz wprowadza notację całkową.

1730
Pierwsze zastosowanie całek w fizyce.

1825
Rozwój teorii całek przez Augustin-Louis Cauchy.

MAPA MYŚLOWA

Całki oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Oblicz wartość całki: $\int_0^4 (2x)dx$.

A) 8

B) 16

C) 4

D) 0

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdujemy funkcję pierwotną $F(x) = x^2$. Krok 2: Obliczamy $F(4) - F(0) = 16 - 0 = 16$
Odpowiedz: A bo $F(4)$ daje 16.

Pytanie 2: [E] Oblicz wartość całki: $\int_1^2 (3x^2)dx$.

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $F(x) = x^3$. Krok 2: Obliczamy $F(2) - F(1) = 8 - 1 = 7$.
Odpowiedz: B bo $F(2) - F(1) = 7$.

Pytanie 3: [E] Oblicz wartość całki: $\int_0^1 (4 - x^2)dx$.

A) 2/3

B) 4/3

C) 1

D) 3/4

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $F(x) = 4x - \frac{x^3}{3}$. Krok 2: Obliczamy $F(1) - F(0) = (4 - \frac{1}{3}) - 0 = \frac{11}{3}$. Odpowiedz: A bo $F(1) - F(0) = \frac{11}{3}$.

Pytanie 4: [E] Oblicz wartość całki: $\int_1^3 (x^3 - 2x)dx$.

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $F(x) = \frac{x^4}{4} - x^2$. Krok 2: Obliczamy $F(3) - F(1) = (20.25 - 1) - (0.25 - 1) = 10$. Odpowiedz: B bo $F(3) - F(1) = 10$.

PODSUMOWANIE

Wiesz już, czym są całki oznaczone oraz jak je obliczać.

Znasz zasady dotyczące granic całkowania oraz funkcji pierwotnych.

Umiesz zastosować całki w praktycznych problemach związanych z obliczaniem pól i objętości.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Całka oznaczona: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

(2) [E] Granice całkowania powinny być w kolejności rosnącej.

(3) [E] Błąd: niepoprawne obliczenie funkcji pierwotnej, poprawka: dodaj $+C$.

(4) [A] Reguła całkowania: $\int u dv = uv - \int v du$.

(5) [P] Pamiętaj o jednostkach w obliczeniach.